CE-04: Похибка MicroMacro за динаміки SIR

Звіт про експеримент — проєкт Two-Scale CTMC

Claude Experiments Pipeline

July 31, 2026

Abstract

Цей звіт досліджує, як похибка апроксимації MicroMacro масштабується з інтенсивністю одужання γ в епідемічній моделі SIR. Усі сценарії мають спільні $\beta = 0.003$, топологію chain-of-cliques ($L = 10$, $n = 100$, $d = 6$, $k = 5$) та 100 парних реплікацій. Похибка ΔRMST (MicroMacro − повний Gillespie) значуще від'ємна в усіх сценаріях і монотонно зростає з γ. Одужання посилює передчасний export hazard, оскільки macro layer не враховує проходження хвилі: boundary-вузли можуть уже одужати на момент спрацювання експортованого macro hazard. Ukrainian summary: див. `docs/ce04_sir_validation/report.md`.

1 Дизайн експерименту

1.1 Мета

Визначити, чи додавання SIR-одужання ($\gamma > 0$) до SI baseline підсилює чи зменшує похибку апроксимації MicroMacro.

1.2 Мережа та параметри

- Топологія: chain-of-cliques, $L = 10$ громад, по $n = 100$ вузлів у кожній, степінь $d = 6$, $k = 5$ інтеркомунітарних ребер.
- Інтенсивність інфікування: $\beta = 0.003$ (у межах і між громадами).
- Інтенсивності одужання: $\gamma \in \{0,\ 0.0005,\ 0.001,\ 0.003\}$.
- Базове репродуктивне число: $R_0 = \beta/\gamma \in \{\infty, 6, 3, 1\}$.
- Реплікації: 100 парних прогонів (той самий seed для Micro та MicroMacro).
- Горизонт: $T = 5000$ одиниць часу; епідемія вважається завершеною, коли не залишається інфікованих вузлів або $t > T$.

1.3 Первинна метрика

$$\Delta\text{RMST} = \overline{T_{\text{MM}}} - \overline{T_{\text{Micro}}}$$

де T позначає середній час першого прибуття до останньої громади. Від'ємний ΔRMST означає передчасне прибуття за MicroMacro. Bootstrap 95% довірчі інтервали використовують 10,000 ресемплів.

2 Результати

Table 1: Результати CE-04: похибка MicroMacro за інтенсивністю одужання. ΔRMST = різниця середніх (MicroMacro − Micro). Значуще, якщо CI виключає нуль.

Scenario	γ	R_0	ΔRMST	95% CI	Sig.
SI	0.0000	∞	-1067.6	$[-1242.5, -917.7]$	*
SIR weak	0.0005	6.0	-1244.3	$[-1428.3, -1054.1]$	*
SIR mid	0.0010	3.0	-1587.3	$[-1788.0, -1375.2]$	*
SIR strong	0.0030	1.0	-1726.3	$[-2020.4, -1426.1]$	*

Усі чотири сценарії статистично значущі. Похибка монотонно зростає з γ (рядки 1–4 фінальні).

2.1 Відносна відстань Wasserstein

Відносна W_1 відстань та частки завершення епідемії:

Table 2: Частки завершення та похибка розподілів за сценаріями. Completion = частка зі 100 реплікацій, у яких епідемія досягла останньої громади.

Scenario	γ	Micro compl.	MM compl.	rel-W_1
SI	0.0000	100%	100%	0.3706
SIR weak	0.0005	89%	96%	0.4102
SIR mid	0.0010	70%	93%	0.4703
SIR strong	0.0030	28%	72%	0.4399

Критичне спостереження: при $\gamma = 0.003$ ($R_0 = 1$) лише 28% реплікацій повного Gillespie породжують епідемію на весь ланцюг, але MicroMacro оголошує завершення в 72% реплікацій — **false-positive rate у 44 процентні пункти**. Це якісно інший режим збою: MicroMacro не просто прогнозує раннє прибуття, він прогнозує прибуття тоді, коли жодного прибуття не сталося б у стохастичній реальності.

3 Інтерпретація

3.1 Механізм підсилення похибки

За двомасштабної апроксимації macro layer спрацьовує import event, використовуючи агреговану частку $\bar{i}(t)$ інфікованих вузлів на момент експорту. У моделі SIR $\bar{i}(t)$ спершу зростає (хвиля інфекції), а потім спадає (одужання). Є два режими збою:

1. **Wave-passage mismatch.** Після піку $\bar{i}(t)$ спадає. Якщо macro transition спрацьовує, коли хвиля вже пройшла, hazard менший, ніж був на піку хвилі, проте подія спрацьовує, бо агрегована macro rate інтегрується за повною формою хвилі, а не за поточною. Результат: штучно ранні прибуття.

2. **Censoring effect.** За великого γ багато реплікацій досягають $R_0 \approx 1$ і не породжують епідемії на весь ланцюг. Ці цензуровані прогони (без прибуття) відсутні в розподілі MicroMacro, але роздувають середнє Micro — або відсутні в обох, залежно від реалізації. Умовне середнє за Micro-Macro тоді значно від'ємніше.

3.2 Значення для статті

Випадок SI — первинний сценарій статті. Результати CE-04 показують:

- MicroMacro передчасний навіть у SI baseline ($\Delta\text{RMST} \approx -1068$).
- Одужання ($\gamma > 0$) монотонно погіршує цю похибку.
- Твердження статті про передчасний export hazard тому є консервативним: реальна SIR-похибка більша за наведену SI-похибку.
- Поблизу $R_0 = 1$ ($\gamma = 0.003$) MicroMacro генерує false-positive rate у 44 процентні пункти для завершення епідемії. Це якісно відмінний збій: модель прогнозує епідемії, які ніколи не сталися б у стохастичній симуляції.
- Відстань rel-W_1 немонотонна при $\gamma = 0.003$ (спадає з 0.4703 до 0.4399), бо більшість цензурованих прогонів Micro не мають часу прибуття, стискаючи референсний розподіл.

4 Висновок

Одужання підсилює похибку апроксимації MicroMacro двома різними способами. По-перше, умовний ΔRMST монотонно зростає: з -1068 (SI) до -1726 (SIR, $\gamma = 0.003$), тобто на 62%. По-друге, і більш критично, поблизу епідемічного порогу ($R_0 = 1$), MicroMacro генерує на 44 процентні пункти більше хибних завершень епідемії, ніж повна стохастична модель. Обидва режими збою простежуються до wave-passage mismatch: агрегований macro hazard не враховує ані пост-пікового спаду $\bar{i}(t)$, ані ймовірності того, що окремі boundary-вузли вже одужали. Майбутня робота має розвинути bridge-aware hazard корекції, що обумовлені станом інфікованості gateway-вузлів, а не агрегованою громадською часткою.

Розташування даних

`output/claude_experiments/ce04_sir_validation/`